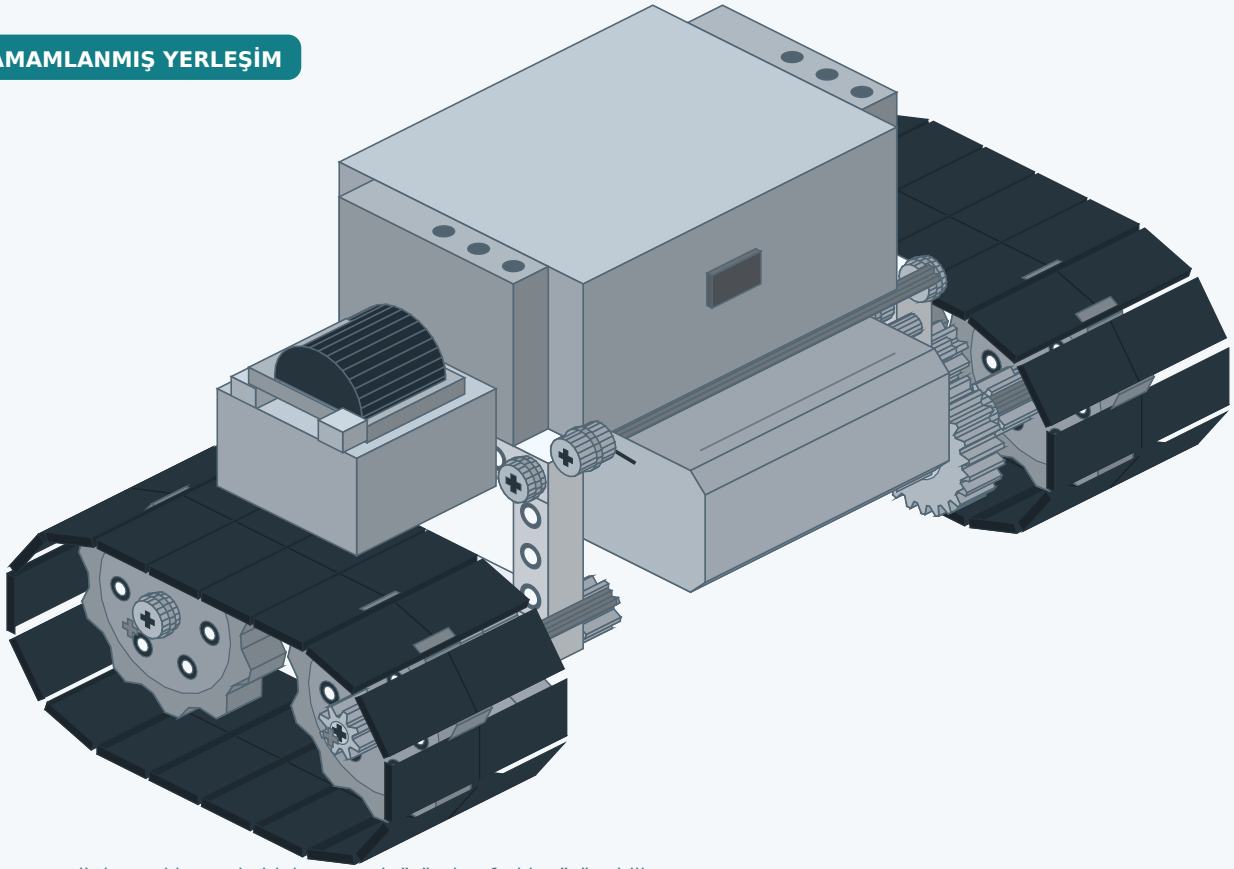
Mini Palet R1

Gönderdiğin iki parça setinden, adım adım paletli robot montajı.

PARÇALARI BUL → MONTAJI İZLE → KONTROL ET

TAMAMLANMIŞ YERLEŞİM



Çizim şematiktir; renkler ve kablolar gerçek üründen farklı görünebilir.

14 montaj adımı

Parça fotoğrafları · Patlatılmış görünümler · Mil dizilimleri

Nasıl oku? Gri çizimler önceki parçaları, turuncu veya turkuaz çizimler o adımda eklenen parçaları gösterir. Okları takma yönü olarak oku. Parça kodları 2–4. sayfalardaki fotoğraflarla eşleşir.

Başlamadan: 2 adet 12L, 4 adet 8L ve 2 adet 3L aksı ayır; kumandanın iki motoru ayrı ayrı çalıştırdığını dene. Ürün fotoğrafı aks boylarını ve elektronik işlevlerini kesinleştirmiyor.

Bu kılavuz fotoğraflara ve standart eşdeğer parça geometrilerine dayanan bir **montaj prototipidir**. Fiziksel kurulum ve tam CAD çarpışma testi yapılmadı. Uymayan bağlantıyı zorlamadan ilgili ölçüyü yeniden kontrol et.

Mekanik parçaları ayır

Fotoğraflar, gönderdiğin ürün görsellerinden alınmıştır. Adetler bu robotta kullanılacak miktardır.

F1 ×2



5 × 7 çerçeve

İki yan duvar; dik duracak.

T1 ×36



Geniş palet baklası

Sağdaki ×50 etiketli geniş tip. 18 + 18 bakla.

W1 ×4



Büyük palet tekeri

Büyük siyah ×4 tip. Her tarafta iki teker.

G8 ×8



8 dişli düz dişli

Dişlerini say: 8 adet. Toplam 8 dişli kullanılır.

G24 ×6



24 dişli düz dişli

Düz dişli; 24 diş. Toplam 6 adet kullanılır.

Karıştırma: Üç siyah palet baklası türünden yalnızca **en sağdaki geniş tip** seçilir. Dört büyük palet tekeri bu baklayla birlikte denenecek. İnce zincirleri ve küçük tekerleri ayır.

Dişli görevi: Her tarafta bir G8, bir G24 ile kavraşır. Diğer G8 ve G24 parçaları mil üzerinde ara parça veya durdurucu olarak kullanılır. Renk yerine diş sayısını ve fotoğraftaki biçimi esas al.

G8 ve G24 fotoğrafları kaynak görselde küçüktür; bunlar parça tanıma görselleridir. Diş sayısını elindeki parçadan doğrula.

Motorları ve elektroniği ayır

M motor solda, L motor sağda çalışır. Motorların kabloları üzerlerinde takılıdır.

M ×1



M tipi motor

İnce, küçük gövdeli motor. Sol arka tarafa takılır.

L ×1



L tipi motor

Orta boy motor. Sağ ön tarafa takılır.

BAT ×1



Büyük pil kutusu

Yanlarında Technic bağlantı kulakları olan büyük kutu.

RX ×1



Uzaktan kumanda alıcısı

Siyah algılama penceresi açıkta kalacak.

RC ×1



Uzaktan kumanda

İki motor çıkışını bağımsız kumanda edebilmeli.

Ön deneme: Montajdan önce alıcının güç fişini pil kutusuna bağla. M ve L motoru iki ayrı çıkışta çalıştır. Kumanda ve alıcı kanalını eşleştir. Her motoru ayrı ileri / geri sürdüğünü doğrula; ardından gücü kapat.

Pilleri, ürünün kendi kutup ve pil türü işaretlerine göre yerleştir. Gerekli pillerin elinde bulunduğu varsayılmıştır. Fotoğraflar uyumlu ürünlere ait olduğundan, fiş ve delik ölçülerinin fiziksel kontrolü gerekir.

Burç, pim ve aksları ölç

1L = 8 mm. Burç aks üzerinde kaymayı sınırlar; pim parçaları birbirine bağlar.

B1 ×10



Tam burç · 1L

Kalınlık 1L

B05 ×10



Yarım burç · ½L

Kalınlık ½L

P2 ×6



2L sürtünmeli pim

Uzunluk 2L

P3 ×2



3L sürtünmeli pim

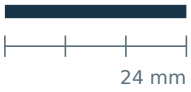
Uzunluk 3L

AKSLARI RENGE GÖRE DEĞİL, UZUNLUĞA GÖRE SEÇ



Fotoğrafta karışık boylar var. Tek tek boy ve adet yazmıyor.

A3 3L = 24 mm ×2



A8 8L = 64 mm ×4



A12 12L = 96 mm ×2



Cetveli kullanma: Aks çizgileri bu A4 PDF içinde gerçek uzunluktadır. Kâğıttan karşılaştıracaksan **%100 / gerçek boyut** yazdır; “sayfaya sığdır” seçme. Ekrandaki yakınlaştırmayı ölçü olarak kullanma.

Montaja geçmeden önce: A3 ×2, A8 ×4 ve A12 ×2 elinde yoksa bu planı birebir kuramazsın. Mevcut aksları bu ölçülerde ayırmadan parçaları birbirine bağlamaya başlama.

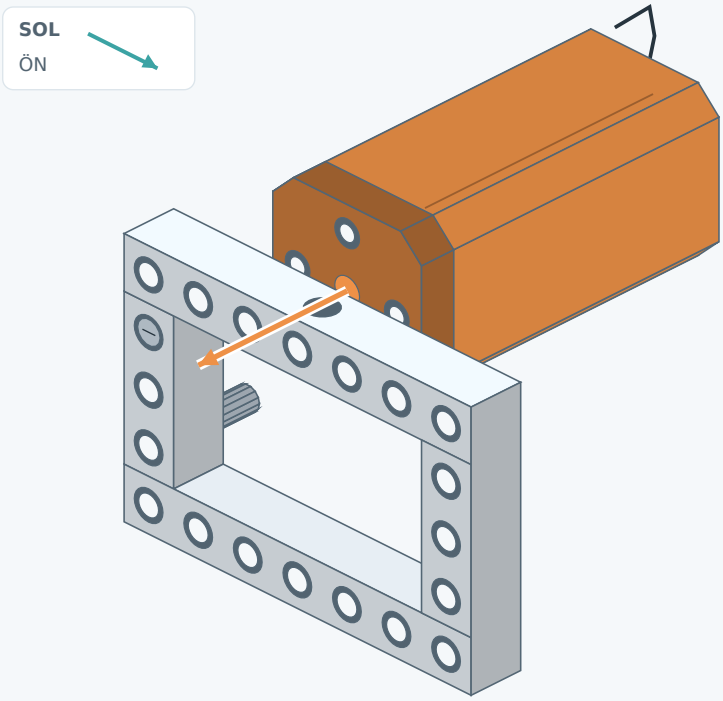
Çizimlerdeki akslar ölçü referansıdır; renk ve uç biçimi elindeki uyumlu sette değişebilir. Bağlantı yuvalarını parçanın kendisinden kontrol et.

01 Sol motoru çerçeveye tak

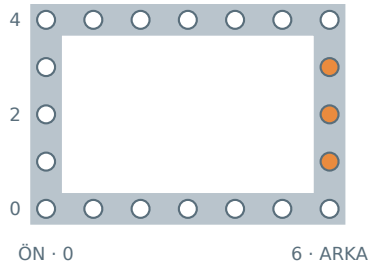
Sol modül: M motor arka uçta ve gövdenin iç tarafında kalır.

BU ADIMDA EKLENECEK PARÇALAR

F1	M	P2
×1	×1	×2
		
5 × 7	M motor	2L pim



SOL · DIŞ YÜZ ŞEMASI



Delikler:
Çıkış: (6,2)
Pimler: (6,1) ve (6,3)

1. Çerçeveyi **7 delikli kenarı önden arkaya, 5 delikli kenarı dikey** olacak şekilde tut.
2. İki P2 pimi motorun ön yüzündeki çıkışın alt ve üst bağlantısına tak.
3. Motoru çerçevenin **iç yüzüne** bastır. Motor çıkışı arka dik kenarın orta deliğiyle aynı hizada olsun.

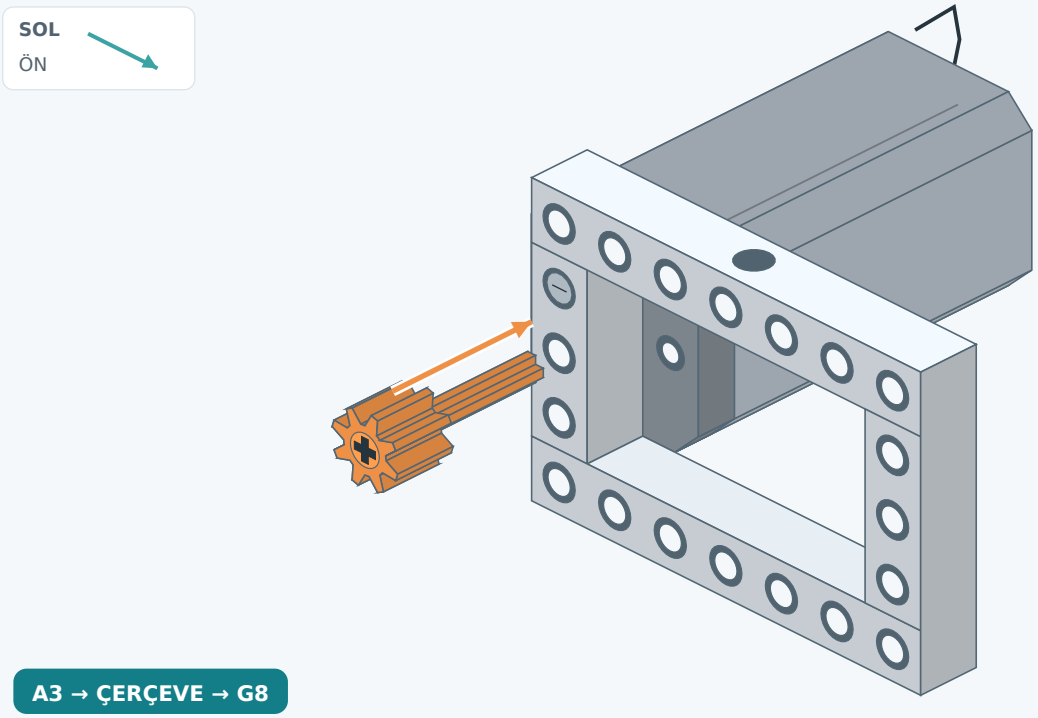
KONTROL Motor yüzü çerçeveye oturmalı. Motor gövdesi palet tarafına değil, robotun ortasına uzanmalı.

02 Sol motorun küçük dişlisini tak

Motor çıkışını çerçevenin dışına taşıyan kısa aksı yerleştir.

BU ADIMDA EKLENECEK PARÇALAR

A3 ×1	G8 ×1
	
3L	
3L aks	8 diş



1. A3 kısa aksı motor çıkışına oturt; çerçevenin **(6,2)** deliğinden geçir.
2. G8 dişliyi çerçevenin dışındaki aksa tak. Dişli çerçeveye sürtünmeden dönsün.
3. Bir sonraki adımda G24, bunun **iki delik aralığı altına** gelecek. Dişlilerin orta düzlemlerini aynı hizaya getir.

KONTROL G8 palet tarafındadır. Aks motor çıkışında tutunur; gereksiz yere dışarı uzanmaz.

03 Sol arka tahrik milini kur

Tahrik mili motorun gücünü palet tekerine aktarır.

BU ADIMDA EKLENECEK PARÇALAR

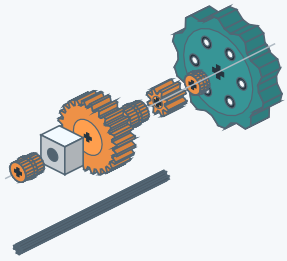
A8 ×1	G24 ×1	B1 ×2	G8 ×1	B05 ×2	W1 ×1
					
8L					
8L aks	24 diş	Tam burç	8 diş	Yarım burç	Palet tekeri

GÖVDENİN İÇİ → **PALET TARAFI**

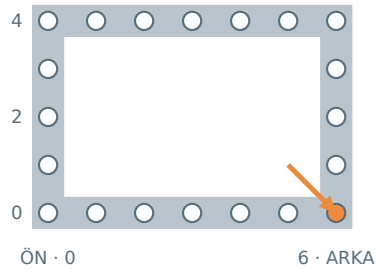
1	2	3	4	5	6	7	8
							
B1	**F1**	**G24**	**B1**	**G8**	**B05**	**W1**	**B05**
İç kilit	Çerçeve	Aktarma	Ara parça	Ara parça	Ara parça	Teker	Dış kilit

8L aks boyunca sırala. Çerçeve bu adımda zaten takılıdır.

İÇ → **DIŞ**



SOL · DIŞ YÜZ ŞEMASI



1. A8 aksı **sol çerçevenin arka alt köşesinden (6,0)** geçir. Sonra gövdenin içinden B1 iç kilidini tak.
2. Dış parçaları yukarıdaki **1 → 8** sırasıyla tak. G24, motorun G8 dişlisiyle kavraşsın. Daha dıştaki G8 yalnızca ara parçadır.
3. W1 tekeri tak, son B05 ile kilitle. Dişli ve burçları çerçeveye sıkıştırma.

KONTROL Motor G8 ile G24 aynı düzlemde olmalı. Teker hafif dirençle döner; aks çerçevede sıkışmaz.

04 Sol ön serbest mili kur

Serbest mil, paletin diğer ucunu taşır; motora bağlı değildir.

BU ADIMDA EKLENECEK PARÇALAR

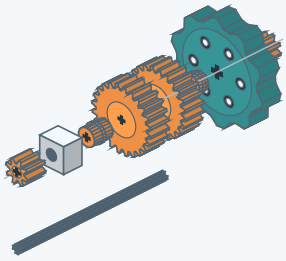
A8 ×1	G8 ×2	B1 ×1	G24 ×2	B05 ×1	W1 ×1
					
8L	8 diş	Tam burç	24 diş	Yarım burç	Palet tekeri
8L aks					

GÖVDENİN İÇİ → **PALET TARAFI**

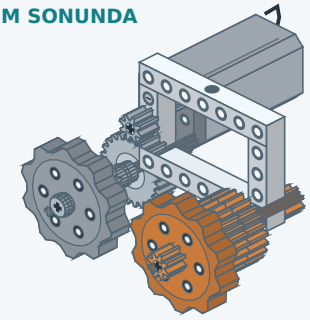
1	2	3	4	5	6	7	8
							
G8	**F1**	**B1**	**G24**	**G24**	**B05**	**W1**	**G8**
İç kilit	Çerçeve	Ara parça	Ara parça	Ara parça	Ara parça	Teker	Dış kilit

8L aks boyunca sırala. Çerçeve bu adımda zaten takılıdır.

İÇ → **DIŞ**



BU ADIM SONUNDA



1. A8 aksı **sol çerçevenin ön alt köşesinden (0,0)** geçir. Sonra iç taraftan G8 durdurucuyu tak.
2. Dışarı doğru B1, G24, G24, B05, W1 ve G8 diz. **İki G24 burada sadece ara parçadır;** başka dişliye kavraşmaz.
3. Dış G8 mil kilidini yerleştir. İç ve dış durdurucular arasında çok az çalışma boşluğu bırak.

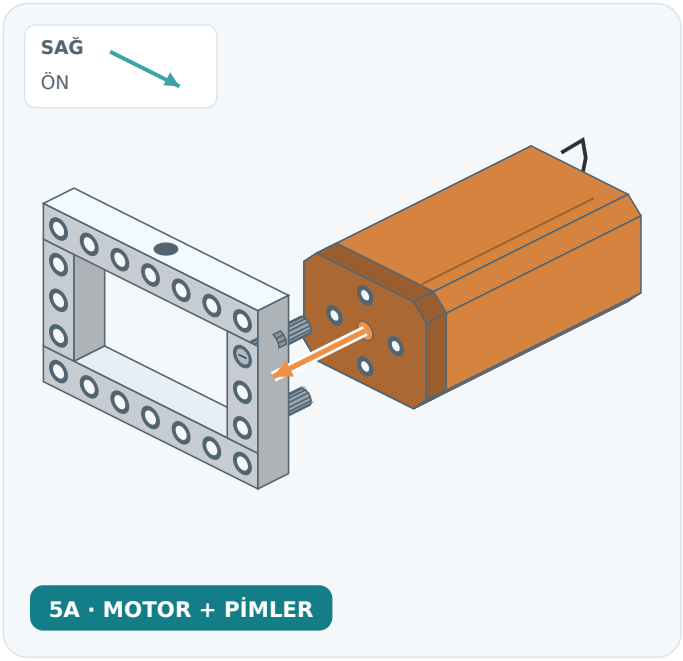
KONTROL Serbest teker parmakla rahat döner. İki tekerin orta düzlemi aynı hizada; merkezleri 6L aralıklıdır.

05 Sağ motor modülünü başlat

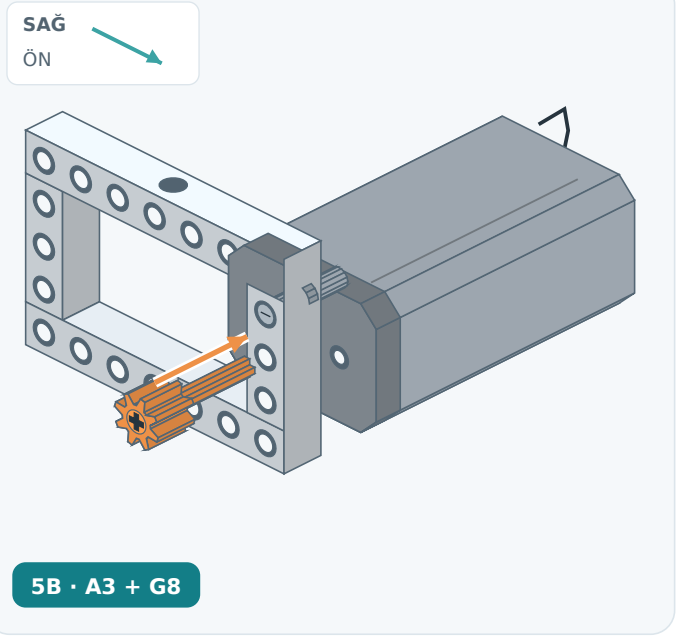
Sağ modül: L motor ön uçta ve gövdenin iç tarafında kalır.

BU ADIMDA EKLENECEK PARÇALAR

F1 ×1	L ×1	P2 ×2	A3 ×1	G8 ×1
				
5 × 7	L motor	2L pim	3L aks	8 diş



5A · MOTOR + PİMLER



5B · A3 + G8

L motorun yönü: Motoru, ön yüzünün **3L boyutu dikey** kalacak şekilde döndür. 4L boyutu önden arkaya uzansın. Böylece üst enine aks için boşluk kalır.

1. İki P2 ile L motoru çerçevenin **ön iç yüzüne** bağla. Çıkış (0,2); pimler (0,1) ve (0,3) deliklerindedir.
2. A3 aksı çıkışa tak, orta delikten dışa geçir. Dış yüzde G8 dişliyi yerleştir.
3. Sol modülü kenara al. Sağ modülde tahrik tekeri önde, serbest teker arkada olacak.

KONTROL L motor üst köşe deliğini kapatmamalı. G8 dış yüzde dönmeli; çerçeveye sürtmemeli.

06 Sağ ön tahrik milini kur

Tahrik mili motorun gücünü palet tekerine aktarır.

BU ADIMDA EKLENECEK PARÇALAR

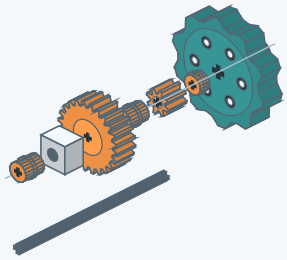
A8 ×1	G24 ×1	B1 ×2	G8 ×1	B05 ×2	W1 ×1
					
8L					
8L aks	24 diş	Tam burç	8 diş	Yarım burç	Palet tekeri

GÖVDENİN İÇİ → **PALET TARAFI**

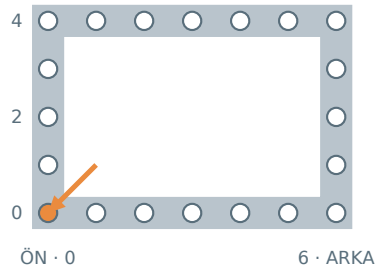
1	2	3	4	5	6	7	8
							
B1	**F1**	**G24**	**B1**	**G8**	**B05**	**W1**	**B05**
İç kilit	Çerçeve	Aktarma	Ara parça	Ara parça	Ara parça	Teker	Dış kilit

8L aks boyunca sırala. Çerçeve bu adımda zaten takılıdır.

İÇ → **DIŞ**



SAĞ · DIŞ YÜZ ŞEMASI



1. A8 aksı **sağ çerçevenin ön alt köşesinden (0,0)** geçir. Sonra gövdenin içinden B1 iç kilidini tak.
2. Dış parçaları yukarıdaki **1 → 8** sırasıyla tak. G24, motorun G8 dişlisiyle kavraşsın. Daha dıştaki G8 yalnızca ara parçadır.
3. W1 tekeri tak, son B05 ile kilitle. Dişli ve burçları çerçeveye sıkıştırma.

KONTROL Motor G8 ile G24 aynı düzlemde olmalı. Teker hafif dirençle döner; aks çerçevede sıkışmaz.

07 Sağ arka serbest mili kur

Serbest mil, paletin diğer ucunu taşır; motora bağlı değildir.

BU ADIMDA EKLENECEK PARÇALAR

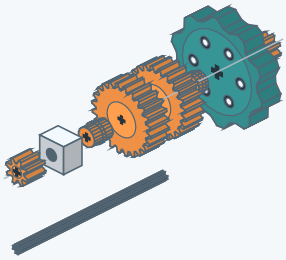
A8 ×1	G8 ×2	B1 ×1	G24 ×2	B05 ×1	W1 ×1
					
8L					
8L aks	8 diş	Tam burç	24 diş	Yarım burç	Palet tekeri

GÖVDENİN İÇİ → **PALET TARAFI**

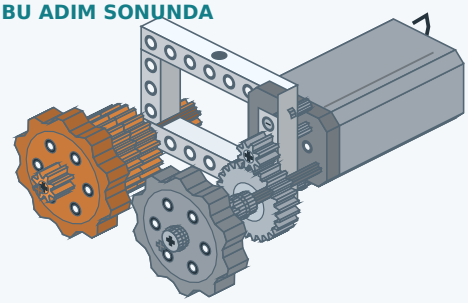
1	2	3	4	5	6	7	8
							
G8	**F1**	**B1**	**G24**	**G24**	**B05**	**W1**	**G8**
İç kilit	Çerçeve	Ara parça	Ara parça	Ara parça	Ara parça	Teker	Dış kilit

8L aks boyunca sırala. Çerçeve bu adımda zaten takılıdır.

İÇ → **DIŞ**



BU ADIM SONUNDA



1. A8 aksı **sağ çerçevenin arka alt köşesinden (6,0)** geçir. Sonra iç taraftan G8 durdurucuyu tak.
2. Dışarı doğru B1, G24, G24, B05, W1 ve G8 diz. **İki G24 burada sadece ara parçadır;** başka dişliye kavraşmaz.
3. Dış G8 mil kilidini yerleştir. İç ve dış durdurucular arasında çok az çalışma boşluğu bırak.

KONTROL Serbest teker parmakla rahat döner. İki tekerin orta düzlemi aynı hizada; merkezleri 6L aralıklıdır.

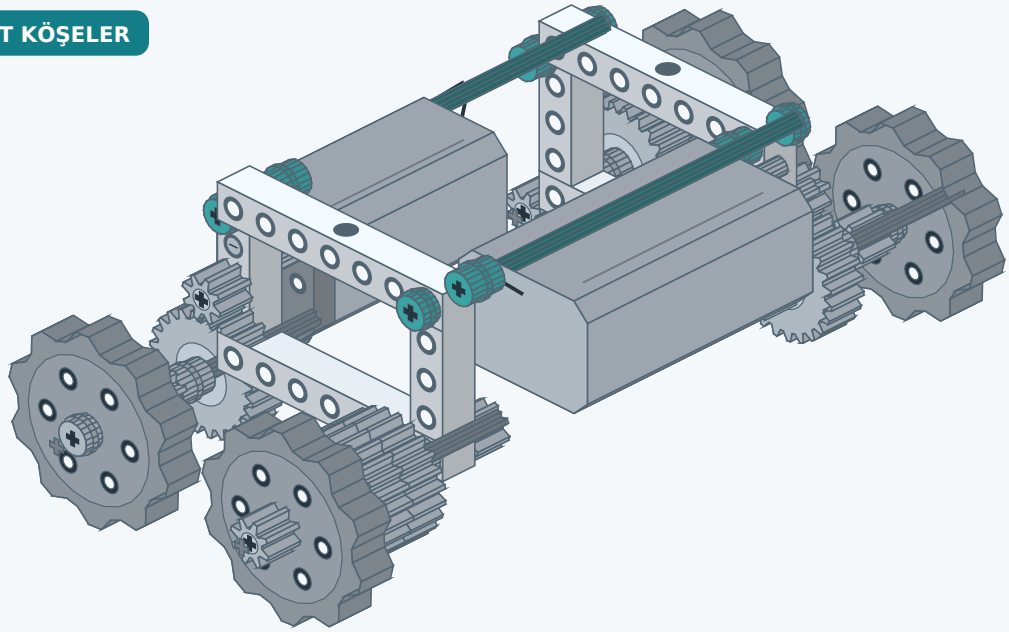
08 İki yan modülü birleştir

Üst ön ve üst arka köşelere iki sabit enine aks tak.

BU ADIMDA EKLENECEK PARÇALAR

A12 ×2	B1 ×4	B05 ×4
12L 12L aks	Tam burç	Yarım burç

A12 ×2 · ÜST KÖŞELER



HER 12L AKS ÜZERİNDE SOLDAN SAĞA:

B05 → sol çerçeve → B1 → boşluk → B1 → sağ çerçeve → B05
Çerçeve orta düzlemleri: 10L (80 mm) · İç yüzler arası: 9L (72 mm)

1. Modülleri paralel tut. Ön uçları aynı yöne baksın; motorlar içte kalsın.
2. A12’yi üst köşeden **(0,4 veya 6,4)** geçir. **İki B1’i aksa tak;** ardından karşı çerçeveden geçir. Dış uçlara B05 tak.
3. Aralığı 10L merkezden merkeze ayarla. **Dört alt teker mili birbirinden bağımsız kalır.**

KONTROL Şasi düz durmalı. Üst enine akslar motor gövdelerine değmemeli; alt miller karşı tarafa uzanmamalı.

09 Pil kutusunu üstten sabitle

Pilleri önce yerleştir. Büyük kutu iki çerçevenin üzerinde yatay durur.

BU ADIMDA EKLENECEK PARÇALAR

BAT ×1



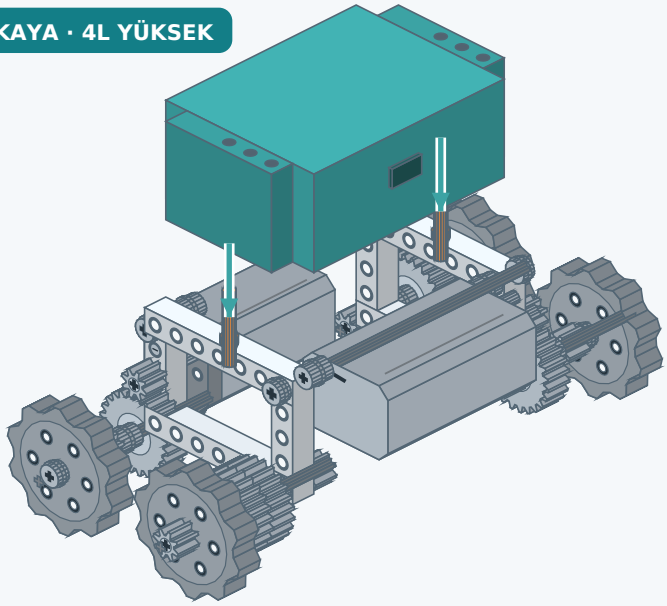
Pil kutusu

P3 ×2



3L pim

11L ENİNE · 7L ÖNDEN ARKAYA · 4L YÜKSEK



BAĞLANTI YAKIN PLANI



Üst kenar → pil kutusu kulağı

Yukarı bakan deliği kullan.
Her çerçevenin üst uzun kenarının tam ortasındaki delikten bir P3 geçir. Pimler yana değil, yukarıya bakar. Pil kutusunun iki orta bağlantı kulağı bu pimlere oturur.

1. Kutuyu geniş kapak yüzü aşağı gelecek şekilde yatır. **11L boyutu robotun enine** uzansın.
2. İki orta bağlantı kulağını P3 pimlere oturt. Anahtara ve güç fişine erişim bırak.

KONTROL Orta bağlantılar 10L aralıklı olmalı. Pimler tam tutunmalı; pil kutusu kaymamalı. Uymayan kulağı zorlamadan ölç.

10 Alıcıyı sol üst yana bağla

Alıcının siyah algılama penceresi açıkta kalır; kablolar henüz bağlanmaz.

BU ADIMDA EKLENECEK PARÇALAR

RX ×1

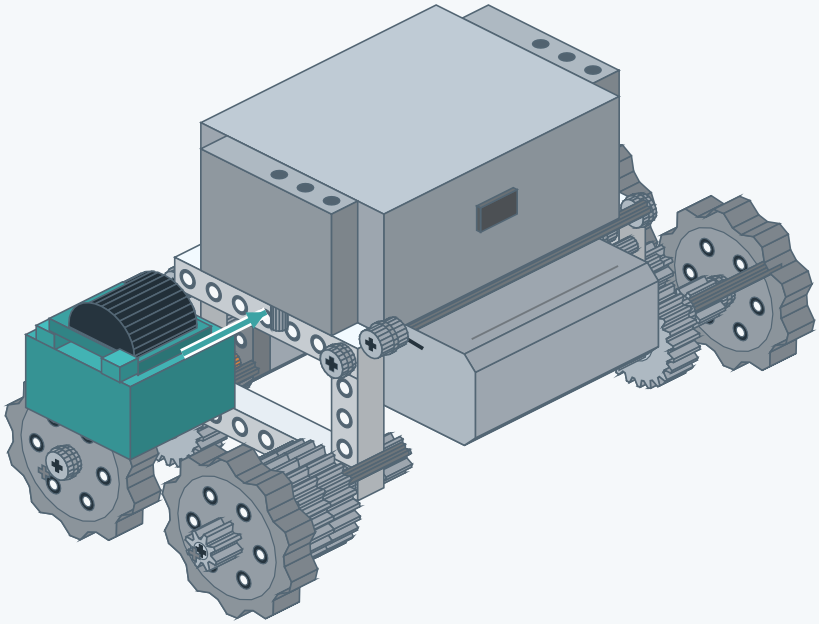


Alıcı

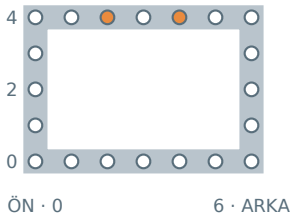
P2 ×2



2L pim



SOL · DIŞ YÜZ ŞEMASI



İki bağlantı deliği:
Sol çerçeve üst sıra: **(2,4) ve (4,4)**.
Alıcının arka delikleri: **2L aralıklı**.
İki P2 ile dış yüze bağla.

1. Alıcının arkasındaki iki Technic deliğini bul. P2 pimlerle üst sıraya bağla.
2. Alıcı dışa, sol paletin üzerine uzansın. Alt yüzü gelecekteki üst palet hattından yukarıda kalsın.

KONTROL Alıcı palet yolunu kapatmaz. Siyah pencereyi pil kutusu veya kablolar örtmez.

11 Sol paleti 18 baklayla kapat

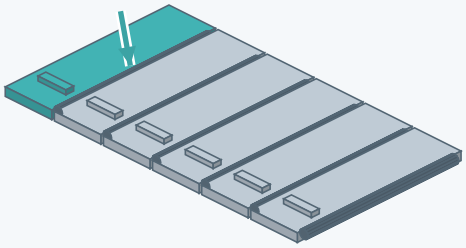
Her iki palet için de aynı geniş bakla türünü kullan.

BU ADIMDA EKLENECEK PARÇALAR

T1 **×18**



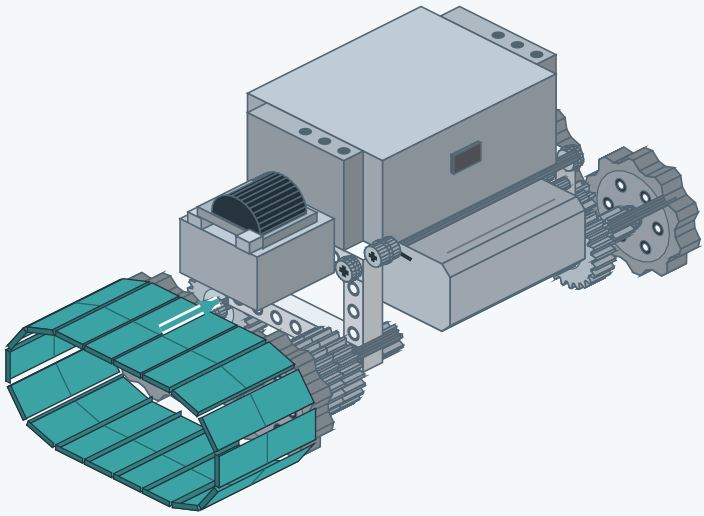
Geniş tip



3 GRUP × 6 BAKLA = 18

Soldaki kısa şerit yalnızca bağlantı biçimini gösterir. Gerçek palet için üç adet 6 baklalı şeridi uç uca birleştir.

Menteşeler aynı yöne baksın; her bağlantı rahatça bükülsün.



1. T1 baklalarını uç uca geçirerek **18 baklalı açık şerit** hazırla.
2. Şeridi sol iki tekerin çevresine sar. Paletin iç dişleri teker oyuklarına otursun.
3. Son iki ucu birleştir. Halkayı elle bir tam tur çevir; güç kapalı kalsın.

KONTROL Son bağlantı zorlanmadan kapanmalı. Çok gerginse bakla türünü ve 6L teker aralığını yeniden kontrol et.

12 Sağ paleti de tamamla

İkinci halkada da 18 bakla kullan; toplam 36 bakla takılmış olacak.

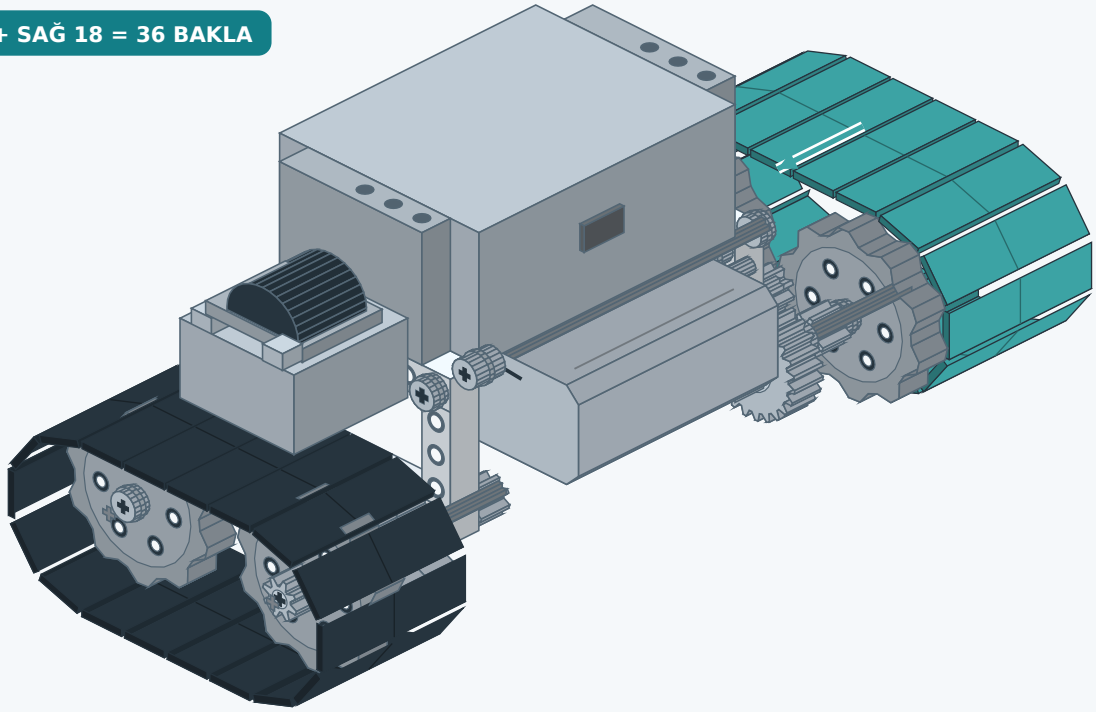
BU ADIMDA EKLENECEK PARÇALAR

T1 **×18**



Geniş tip

SOL 18 + SAĞ 18 = 36 BAKLA



1. Kalan T1 parçalarından **18 baklalı ikinci şeridi** hazırla.
2. Şeridi sağdaki iki tekerin çevresine sar ve iki ucunu birleştir.
3. İki paleti ayrı ayrı çevir. G8 / G24 aktarım dişlileri ile paletin iç kenarı arasında boşluk kaldığını kontrol et.

KONTROL Paletler gövdeye, dişlilere veya alıcıya değmemeli. Tekerlerin orta düzlemi çerçeve merkezinden 4,5L dışarıdadır.

13 Gücü ve iki motoru bağla

Bağlantıları güç kapalıyken yap. Kablolar paletlerden uzakta, üst bölümde dursun.

BU ADIMDA EKLENECEK PARÇALAR

Yeni parça yok. Motorlara ve alıcıya bağlı mevcut kabloları kullan.



1. Alıcının kablosundaki fişi **pil kutusunun güç yuvasına** tak.
2. **M motoru A / kırmızı** çıkışına, **L motoru B / mavi** çıkışına bağla.
3. Mevcut kablo boşluklarını üstte topla. Kablonun halkası veya fişi dönen millere ve paletlere sarkmasın.

KONTROL Her motor ayrı çıkıştadır. Kabloların hiçbir kısmı palet çevrilince çekilmez veya sürtünmez.

14 Düşük hızda ilk sürüşü yap

Sol ve sağ palet ayrı kontrol edilir; dönüşü palet hızlarını değiştirerek yaparsın.

BU ADIMDA EKLENECEK PARÇALAR

RC ×1



Kumanda



1. Kumanda ve alıcı kanalını aynı değere getir.

2. Robotu elde destekleyip paletleri yerden kes. M ve L motoru tek tek kısa süre çalıştır.

3. Kumandada “ileri” seçtiğinde hangi paletin hangi yöne gittiğini doğrula.

PALET HAREKETİNE GÖRE KUMANDA TABLOSU

İstenen hareket	Sol palet	Sağ palet
İleri	İleri	İleri
Geri	Geri	Geri
Sola dön	Dur / daha yavaş	İleri
Sağa dön	İleri	Dur / daha yavaş
Yerinde sola dön	Geri	İleri
Yerinde sağa dön	İleri	Geri
Dur	Dur	Dur

Yön ayarı: Motorlar ters konumda durduğu için kumanda düğmelerinin aynı yönde hareketi iki paleti aynı yöne sürmeyebilir. Her çıkışın yön anahtarını, paletin gerçek hareketine göre ayarla.

Düz sürüş ayarı: M ve L farklı motorlardır. Robot bir yana çekerse hızlı paletin hızını biraz azalt. Otomatik eşit hız varsayma. İlk zemini düz ve sert seç; en düşük hızdan başla.

Son kontrol ve parça hesabı

Kılavuz boyunca kullanılan tüm parçalar aşağıdaki toplamla eşleşir.

Parça / kod	Toplam	Dağılım
F1 · çerçeve	2	Sol 1 + sağ 1
T1 · geniş palet baklası	36	Sol 18 + sağ 18
W1 · büyük palet tekeri	4	Her tarafta 2
G8 · 8 dişli	8	Giriş 2 + tahrik ara parça 2 + serbest mil kilitleri 4
G24 · 24 dişli	6	Aktarma 2 + serbest mil ara parça 4
B1 / B05 · tam / yarım burç	10 / 10	Dört teker milinde 6 + enine akslarda 4; her tip için
A3 / A8 / A12 · aks	2 / 4 / 2	Motor çıkışı / dört teker / üst enine bağlantı
P2 / P3 · pim	6 / 2	Motor 4 + alıcı 2 / pil kutusu 2
M + L / BAT / RX / RC	1’er	İki motor, pil kutusu, alıcı ve kumanda

Çalıştırmadan önce: Dört teker mili ayrı kalıyor. İki palet elle dönebiliyor. Burçlar çerçeveyi sıkıştırmıyor. Pil kutusu ve alıcı tutunuyor. Tüm kablolar paletlerin dışında. Her motor ayrı kumanda edilebiliyor.

Planın sınırı: Geniş palet için 18 bakla / taraf ve belirtilen bağlantılar standart eşdeğer geometriye göre seçildi. Elindeki uyumlu parçaların kalıp toleransı, motor davranışı ve aks içeriği fiziksel olarak doğrulanmadı. Bu belge fiziksel olarak denenmiş bir LEGO talimat seti değildir.

GÖRSELLER VE ÖLÇÜ KAYNAKLARI

Parça fotoğrafları: gönderdiğin **IMG_4144.jpeg** ve **IMG_4145.jpeg**. Kesitler yalnızca parça tanımak için kullanıldı. Montaj çizimleri bu plana özel, ölçü temelli şematik çizimlerdir.

LEGO Power Functions — eleman bilgileri

LDraw — 5 × 7 çerçeve, 64179

LDraw — geniş palet baklası, 57518

LDraw — pil kutusu, 58119

LDraw — alıcı arka gövdesi, 58148s01

Kaynaklar standart parçaların geometrisi içindir; satın aldığın uyumlu setin özelliklerini sertifikalandırmaz. Tasarımda ek kiriş, bant, yapıştırıcı veya dışarıdan alınacak yapı parçası öngörülmemiştir.